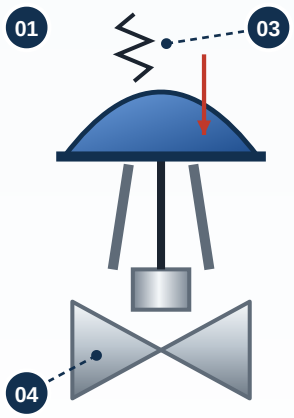
Ação em falha: FC × FO

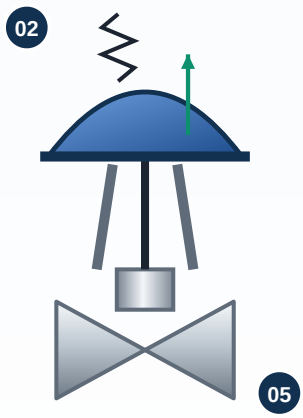
Para onde a válvula vai quando falta ar ou sinal.

FC · ar para abrir



falta de ar → FECHA

FO · ar para fechar



falta de ar → ABRE

01 FC (falha fecha)
A mola fecha; o ar abre.

02 FO (falha abre)
A mola abre; o ar fecha.

03 Mola
É ela que define a posição de falha.

04 Solenoide de desarme
Corta o ar para levar a válvula à posição segura.

05 Critério
Escolhe-se pela segurança do processo, não por conveniência.

EXEMPLO NUMÉRICO

Combustível do forno	**FC**
Resfriamento de reator	**FO**
Alívio para tocha	**FO**
Alimentação de tanque	**FC (evita transbordo)**

CADEIA FUNCIONAL

Falta ar/sinal → Mola atua → Posição segura

ATENÇÃO

Inverter a ação no CLP não muda a posição de falha: ela é física, da mola.

PONTO-CHAVE

Pergunte: se tudo faltar, o processo fica seguro com a válvula aberta ou fechada?